Regresión y correlación avanzada

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Ajustar la recta por mínimos cuadrados
- Interpretar R^2 y los residuos
- Reconocer límites del modelo lineal

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. ¿Qué minimiza el método de mínimos cuadrados?

2. ¿Qué significa $R^2 = 0{,}81$?

3. ¿Qué relación hay entre R^2 y r en la regresión simple?

4. Un residuo es -2. ¿Qué significa?

5. Fórmula de la pendiente: $b = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$. Si $r = 0{,}8$, $s_y = 10$ y $s_x = 4$, calculá b.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá la recta de regresión de x = 1…6 e y = 3, 5, 7, 8, 11, 13.

7. Para esos datos, calculá R^2 e interpretalo.

8. ¿Qué indica un gráfico de residuos con forma de U?

9. ¿Qué es un punto influyente?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. La recta pasa siempre por un punto fácil de calcular. ¿Cuál?

11. ¿Cómo se podría ajustar un crecimiento exponencial $y = a \cdot b^x$ con regresión lineal?

12. La suma de los residuos de la recta anterior da ≈ 0. ¿Es casualidad?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. La suma de los cuadrados de los residuos (diferencias entre los valores observados y los de la recta).
2. Que el modelo lineal explica el 81 % de la variabilidad de y.
3. $R^2 = r^2$.
4. Que el valor real quedó 2 unidades por debajo de lo que predice la recta.
5. $b = 0{,}8 \cdot 2{,}5 = 2$
6. $\hat{y} \approx 1{,}97x + 0{,}93$
7. $R^2 \approx 0{,}99$: la recta explica casi toda la variación.
8. Que la relación no es lineal (convendría un modelo curvo).
9. Un dato que, al sacarlo, cambia mucho la recta (suele estar lejos en x).
10. Por $(\bar{x}, \bar{y})$, el centro de gravedad de la nube.
11. Tomando logaritmos: $\ln y = \ln a + x \ln b$ es lineal en x.
12. No: con mínimos cuadrados (y ordenada al origen), los residuos siempre suman 0.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.